ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

8 Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктері

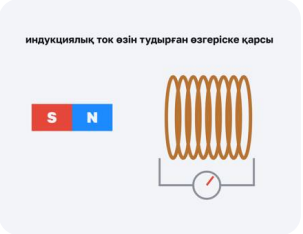
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Контурдағы q(t) графигінен катушканың индуктивтілігін анықтай аламыз ба?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = q_{m^2}/(2C) = LI_{m^2}/2 = CU_{m^2}/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
q_{m^2}	меншікті жану жылуы	Дж/кг
C	_____	_____
L	индуктивтілік	Гн
I_{m^2}	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Томсон формуласы:**
   - (A) T = 2π√(LC)
   - (B) T = 2π√(L/C)
   - (C) T = LC
   - (D) T = 2πL/C

2. **Контурда энергия … айналады.**
   - (A) жылуға ғана
   - (B) ядролық энергияға
   - (C) электр өрісі энергиясынан магнит өрісі энергиясына
   - (D) химиялық энергияға

3. **Ток күшінің бірлігі:**
   - (A) вольт
   - (B) ом
   - (C) ампер
   - (D) ватт

4. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Тізбектей
   - (B) Қосылмайды
   - (C) Параллель
   - (D) Кез келген

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Графиктен U_m және T-ны анықта (T = 20 мкс).

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

C = 2 нФ болса L-ді және энергияны тап (U_m = 10 В).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

I_m-ді екі тәсілмен (энергия және ω арқылы) есептеп, нәтижелерді салыстыр.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A 3 есеп.
B Графиктен параметрлерді анықтауға 2 есеп құрастыру.
C Радиоқабылдағыш контуры туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктері. БЖБ №2.

Формула $W = q_m^2/(2C) = LI_m^2/2 = CU_m^2/2$: q_{m^2} — меншікті жану жылуы, Дж/кг; C — сыйымдылық, Ф; L — индуктивтілік, Гн; I_{m^2} — ток күші, А

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: U_m = 10 В; T = 20 мкс.

В деңгейі: $L = T^2/(4\pi^2C) \approx 5{,}1$ мГн; $W = 0{,}1$ мкДж.

С деңгейі: $I_m = U_m\sqrt{(C/L)} \approx 6{,}3$ мА; $I_m = CU_{m\omega} \approx 6{,}3$ мА.